

빈집 레이더

LH 임대주택 장기공실 진단·예측 시스템 아이디어 설명서

개요

본 아이디어는 LH 임대주택의 호별 입주·퇴거 이력을 분석하여 장기공실이 발생하는 단지와 그 원인을 파악하고, 향후 공실 위험이 높은 단지를 사전에 선별하는 것을 목표로 한다. 분석 결과는 홍보·리모델링·입주자격 완화 등 기존 공실 대책의 적용 우선순위를 정하는 근거로 활용된다.

1. 문제 정의

- 주거 수요와 공실의 공존.** 주거 부족 문제가 지속되는 가운데 LH 임대주택 중 2년 이상 공실인 건설임대는 8,590호이며, 이 중 73%(6,267호)가 전용 40㎡ 미만 소형 주택이다.
- 재정 손실.** 공실 기간에는 임대료 수입 없이 관리비와 유지비가 계속 발생하며, 이는 공공 재정의 손실로 이어진다.
- 대책 적용 기준의 부재.** LH는 세대통합 리모델링, 입주자격 완화, 선착순 모집 등의 대책을 시행하고 있으나, 어느 단지에 우선 적용할지 판단할 정량적 근거는 부족한 실정이다.

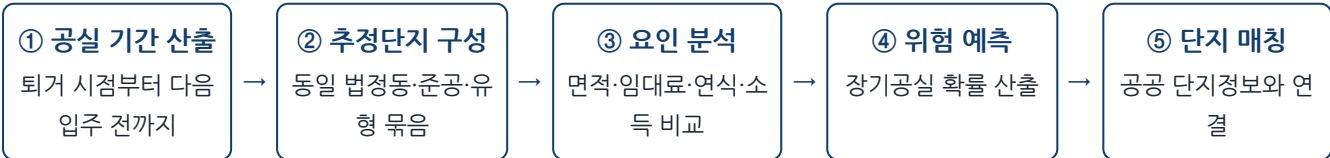
따라서 본 프로젝트는 새로운 정책을 제안하기보다 **기존 대책의 적용 대상과 순서를 데이터에 근거해 제시**하는 것에 초점을 둔다.

2. 활용 데이터

데이터	구분	활용 내용
LH 임대주택 계약정보 (핵심)	대회 상호제공 미개방	호별 입주·퇴거 시점, 전용면적, 방 수, 임대료, 준공 시기, 공급유형
LH 관리비 정보	대회 상호제공 미개방	호별 월 관리비·난방비. 유지비 부담과 공실의 관계 분석
KCB 소득 통계	대회 상호제공 미개방	지역별 소득 수준과 20·30대 비율. 주변 수요층 파악
LH 단지 정보	공공데이터	단지명, 세대수, 위치. 분석 결과에 단지명과 좌표 부여

※ 미개방 데이터는 데이터안심구역(한국데이터산업진흥원 서울센터)에서만 분석하며, 결과는 집계표(CSV) 형태로만 반출한다. 개인 또는 개별 호를 식별할 수 있는 정보는 반출하지 않는다.

3. 분석 절차



3-1. 공실 기간 산출

동일 호의 계약 이력을 시간순으로 정렬하여, 이전 계약의 종료 시점(해약일 우선, 없으면 임대종료일)부터 다음 계약의 임대 시작 전까지를 공실 기간으로 정의한다. 아래는 한 호의 18개월 이력 예시이다(파랑: 거주, 빨강: 공실, 회색: 준공 후 최초 입주 전).



- 7개월 차에 퇴거하고 12개월 차에 신규 입주: 4개월 공실
- 14개월 차에 퇴거한 뒤 후속 계약 없음: 현재 공실 진행 중
- 공실 기간이 12개월 이상인 경우를 장기공실로 정의한다.

3-2. 추정단지 구성

계약 데이터에는 단지명이 포함되어 있지 않다. 이에 법정동, 준공년월, 공급유형, 주택유형이 모두 같은 호를 하나의 단지로 간주하여 '추정단지'로 묶고, 단지별 공실률과 장기공실 비율을 산출한다.

3-3. 공실 요인 분석

장기공실 호와 조기에 재입주된 호의 특성을 비교하여 공실에 영향을 주는 요인을 도출한다. 주요 비교 항목은 전용면적 구간, 지역 내 임대료 수준, 준공 연차, 주변 20·30대 인구 비율 등이다.

3-4. 장기공실 위험 예측

과거 이력을 학습 데이터로 하여 로지스틱 회귀와 그래디언트 부스팅 모델로 단지별 장기공실 위험 점수(0~100)를 산출한다. 변수 중요도 분석을 통해 각 단지의 위험 요인을 함께 제시한다.

3-5. 단지 매칭

반출한 추정단지 집계표를 외부에서 공공 LH 단지정보와 대조한다. 법정동, 준공 시기, 공급유형, 세대수의 일치 정도를 점수화하여 단지명과 좌표를 부여하고, 매칭 결과는 확실·불확실·후보없음으로 구분하여 표시한다.

4. 결과물: '빈집 레이더' 웹 대시보드

화면	주요 내용
개요	전국 공실 현황, 장기공실 규모, 연도별 공실 발생 추이
지역 탐색	시도·시군구·단지 단위 공실률 비교
공실 요인	면적·임대료·연식·방 수별 공실 기간 분포
위험 예측	위험 점수 상위 단지 목록과 주요 요인
제안	단지 유형별 권장 대책

5. 활용 방안

활용	내용	활용 주체
공실 위험 단지 지도	전국 단지를 위험 등급별로 시각화하여 현재 장기공실 단지와 향후 공실 위험 단지를 함께 파악	LH 지역본부, 국토교통부
홍보·모집 우선순위	고위험 단지에 대해 모집 범위 확대(인근 시군구·대학·산업단지), 선착순 모집 병행, 홍보 예산 우선 배정	LH 임대·판매 부서
대책 적용 대상 선정	공실 원인에 따라 대책을 연결. 협소 면적은 세대통합 리모델링, 임대료 부담은 임대 조건 조정 검토, 수요 부족은 입주자격 완화 또는 공급 대상 전환	LH 자산관리 부서, 지자체

6. 예상 쟁점과 검토 의견

6-1. 계약 만료일로 공실 시점을 이미 알 수 있지 않은가

공실이 언제 발생하는지는 계약 정보만으로도 알 수 있다. 본 시스템은 공실 발생 이후 재임주가 지연될 가능성이 높은 단지를 구분하는 데 차별점이 있다. 매월 다수의 계약이 종료되지만 대부분은 빠르게 재임대되므로, 장기화 가능성이 높은 단지를 선별해야 한정된 자원을 효과적으로 투입할 수 있다. 또한 사전에 알 수 없는 중도해약도 과거 이력을 통해 위험 단지를 파악할 수 있다.

6-2. 민간 중개 광고와의 차이

공공임대는 공고, 신청, 자격심사의 법정 절차를 따르므로 개별 호를 사전에 광고하는 방식은 적합하지 않다. 본 시스템은 광고를 대체하지 않으며, 홍보 예산과 모집 방식을 어느 단지에 우선 적용할지 결정하는 데 활용된다.

6-3. 일반 주택 거주자와의 형평성

본 제안은 임대주택 거주자에게 새로운 혜택을 주려는 것이 아니라, 공실로 인한 재정 손실을 줄이는 데 목적이 있다. 비용이 적게 드는 입주자격 완화를 우선 검토하고, 리모델링은 효과가 확인된 단지에 한정하여 형평성 부담을 최소화한다.

6-4. 재정 투입 가능성

정부와 LH는 이미 영구임대 리모델링(약 1.2조 원, 8.4만 가구 계획), 세대통합 리모델링, 소형주택 입주자격 완화 등을 추진하고 있다. 본 시스템은 추가 예산을 요구하지 않고, 기존 예산이 효과가 큰 단지에 먼저 투입되도록 지원한다.

6-5. 차별성

호 단위 계약 이력은 데이터안심구역에서만 접근할 수 있는 미개방 데이터이다. 기존 공실 분석은 지역별 공실 수 등 공개 통계 수준에 머물러 있어, 호 단위 이력에 기반한 공실 기간 산출과 예측은 본 프로젝트의 고유한 접근이다.

7. 한계 및 대응

한계	대응 방안
계약 데이터에 단지명 미포함	추정단지 구성 후 공공 단지정보와 매칭하고, 불확실한 매칭은 별도 표시
호 단위 결과 반출 불가	단지·지역 단위 집계만 반출하며, 10호 미만 칸은 비공개 처리
SKT 유동인구는 서울 지역만 제공	전국 분석은 KCB 소득을 기준으로 하고, 유동인구는 보조 지표로 활용
실제 데이터 구조가 예상과 다를 가능성	연습 데이터로 분석 코드를 사전에 완성하고, 1차 방문 시 실제 컬럼에 맞게 수정

8. 추진 일정

- 1. 데이터 이용 신청 (장예현)
- 2. 1차 방문: 실제 데이터 구조 확인, 코드 보정, 1차 결과 도출
- 3. 추가 방문: 모델 고도화, 집계표 반출 신청 (10/16까지)
- 4. 대시보드·기획서 완성, 팀 내부 제출 목표 10/20(화) (공식 마감 10/22)
- 5. 예선 10/28~29, 본선 11/18~19

참고: 서울신문(2021.2.17), 이데일리(그린 리모델링), 대한민국 정책브리핑(두 집을 하나로), 서울경제(영구임대 8.4만 가구), 한국경제(입주자격 완화), 뉴시스(2026.9.30). 수치는 보도 기준이며 최종 제출 전 재확인 예정.